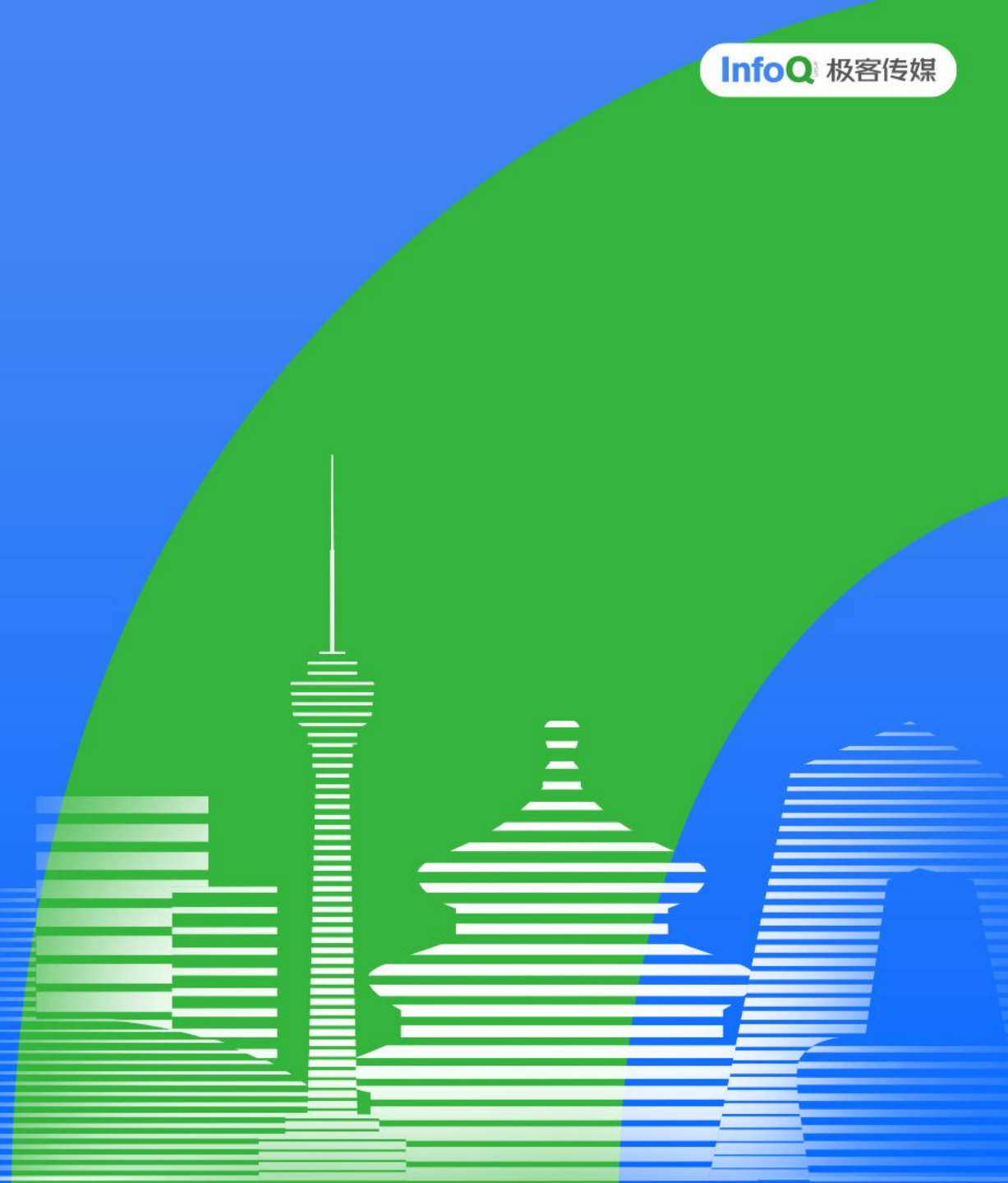


QCon
全球软件开发大会

AI在教培场景的应用 ——多模态融合的思考

尹辰轩

北银金科 人工智能高级算法专家



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 教培领域需求痛点
- 02 技术难点与解决方案
- 03 市场前景与商业应用

01

教培领域需求痛点



主流AI陪练产品&技术分析

类型	代表产品	核心功能	应用场景	优势	劣势
备课	讯飞星辰	语音备课识别率 > 99%，数学公式生成准确，教案 + 课件 + 习题一体化	中小学理科教师，需要快速备课	语音识别精准，理科公式支持强，本地部署保障数据安全	交互体验较传统，免费版功能有限
	北森 AI Learning	AI 做课助手自动萃取业务知识，一键生成课程大纲 + PPT + 视频 + 习题	大型企业，需要体系化内训	全链路 AI 助学体系，课程制作效率提升 400%	价格较高，中小企业负担重
	魔塔AI	自研大模型 + 多模态生成（PPT+语音+结构+漫画动画）+ 知识结构化引擎	个人学习者、知识博主、企业培训师。	1. 转化效率极高；2. 个性化极强；3. 多模态体验佳：动态 PPT + 语音 + 交互；	教育场景适配不足、企业功能薄弱、内容版权风险
	OpenMAIC	多智能体协作 + 大模型驱动 + 两阶段生成流水线 一键生成+多智能体互动+全场景覆盖+Openclaw集成	高校 / 科研机构、教育科技团队、创新企业	多智能体重构课堂、生成能力全面、开源免费、教学法融合	落地门槛高、商业化功能缺失、稳定性待验证
陪练	数字蚂力	剧本引擎 + 客户画像系统 2000 + 金融剧本，50 种客户画像，48 小时内投产	保险、银行新员工培训，标准化产品销售	开箱即用，实施快，金融 Know-how 丰富，合规性强	灵活度有限，复杂场景适配不足
	思创AI陪练	剧本模板 + 动态评分 落地性强，可衡量效果，易迭代	城商行、农商行，基层员工基础培训	落地性强，可衡量效果，易迭代	AI 交互深度有限，创新场景覆盖不足
	星火陪练	星火认知大模型 + 多模态交互 2D/3D 虚拟人，情感化语音合成，高精度口唇同步	高端客户服务，品牌形象展示，服务体验提升	沉浸感强，情感交互，多模态体验佳	价格较高，对硬件要求高
	优创AI陪练	模拟仿生 + AI 交互 + 数据驱动 76 个高频业务情境，客户意图模拟，情感计算	银行理财、保险规划、信贷咨询、客户维护全场景	全场景覆盖，仿生体验好，动态评估精准	实施周期较长，需定制化配置

行业痛点

交互体验不足

语音、PPT、视频、
视觉识别、数字人仿
真等能力不足，延
迟、失真明显



专业度不足

内容缺乏差异化和深
度，资深者用户无感，
初学用户无措



场景覆盖度低

创建流程长，对于不
同类型场景盖度有
限，运营成本高

General Manager

Manager

Supervisor

Office Manager

Team Lead



2B商业化能力

如何适配B端需求实现
商业化，当前的各类产
品都没有走出一条低边
际成本的商业化道路

02

技术难点与解决方案

AI课程产品的建设路径

知识库设计课程大纲

引入OCR和私有知识库生成
课程大纲

PPT排版制作

基于坐标定位+Html+Latex
进行PPT排版

数字人与视频生成

集成数字人并渲染教学视
频，引入PPT和动画效果

01

02

03

04

05

06

课程内容

补充知识形成课程内容和
PPT素材，包括文生图等。
进行内容分段标注

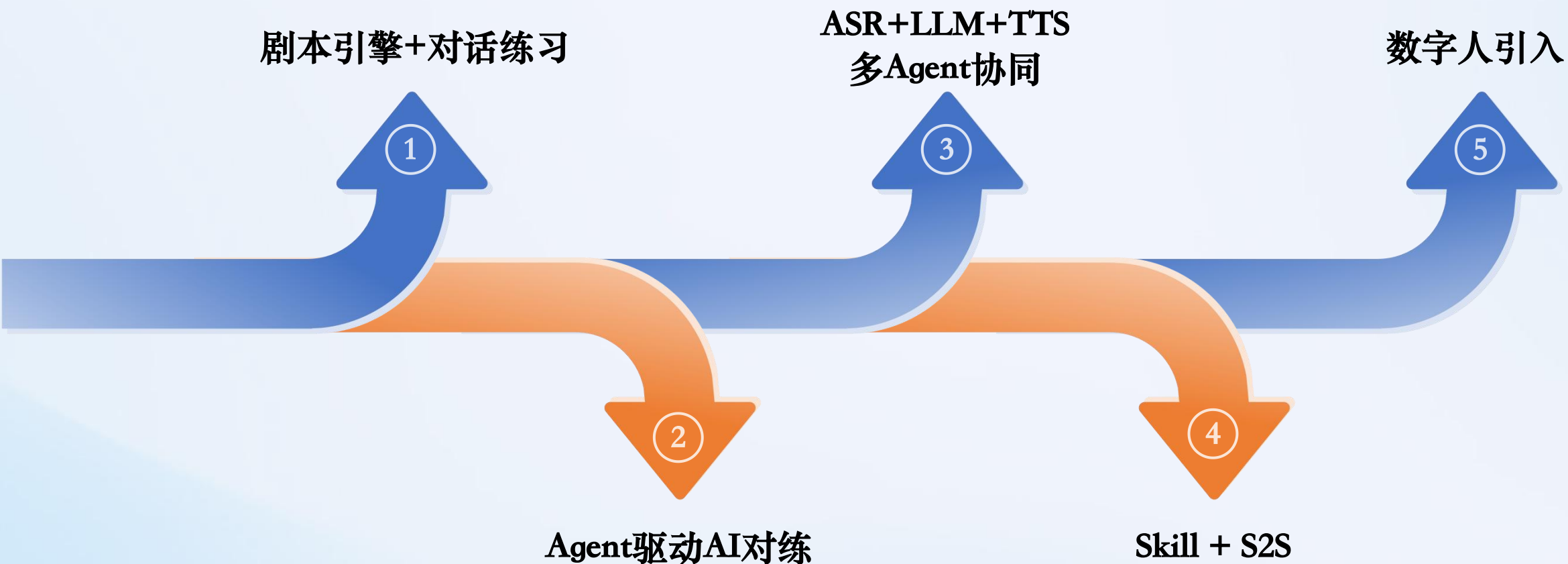
讲解词语音合成

生成讲解词+语音合成

教学评估与测试题

配套生成测试题与教学评估
标准

AI陪练产品的建设路径



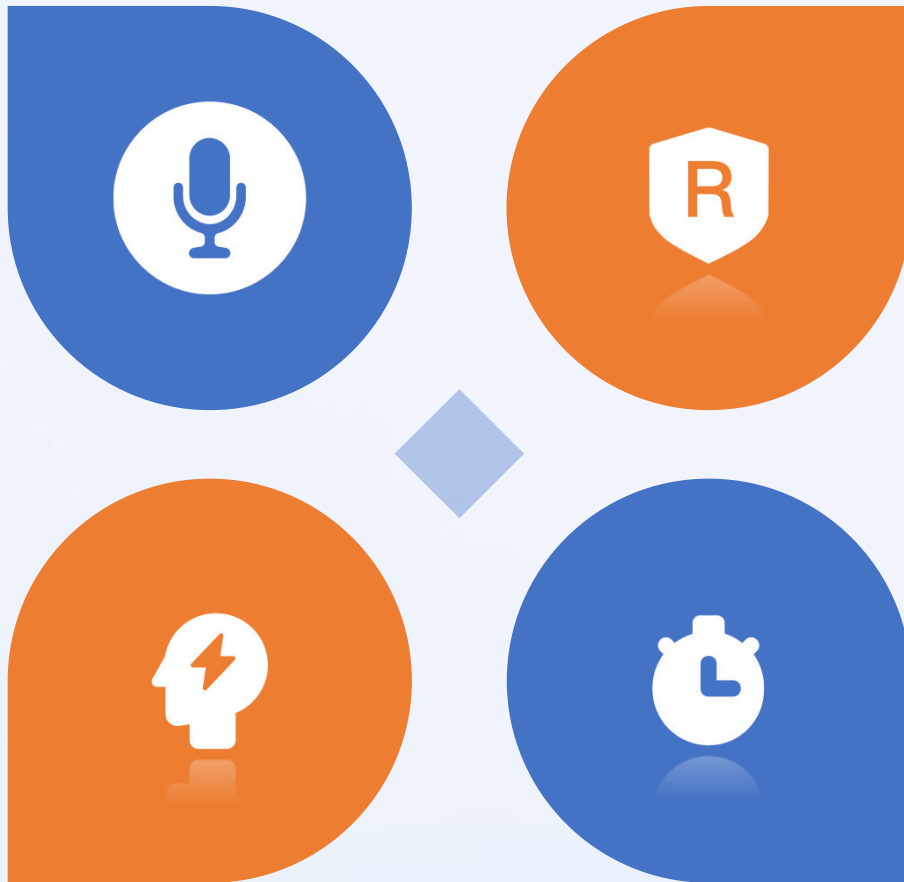
技术难点

语音技术

ASR延迟要求严格
TTS要求情绪饱满

PPT排版

内容分段、素材生成
坐标生成、渲染速度
可编辑性与再优化



多Agent协同

内容抽取、生成、整合、创建场景/课程，
与多模态技术的集成

专业性与自由度平衡

专业的课程/陪练场景需要更严格的知识库
或剧本，但同时也需要更自由的内容和交互
上的拓展以提高用户体验

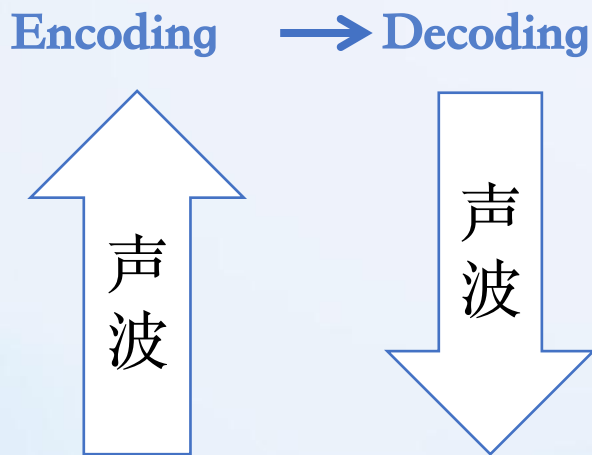
● 技术难点 - 语音技术方案

方案	ASR+LLM+TTS	Speech2Speech(S2S)
方案介绍	基于传统语音模型和大模型进行组装，利用ASR转化成文本，然后经过大模型思考对话返回文本后，将文本转换成语音进行输出。	将大模型直接进行音波解码训练，不经过文本转换。将预测下一个文本token转化成预测下一个音波toke、直接预测目标语音Token，不经过文本。
端到端延迟	1s以上	< 300ms（颠覆级最优）
交互理解能力	依赖LLM和Agent能力，优化成本较低	理解更自然、甚至可以抢话，抗口语/口音干扰强，更依赖模型训练
情绪饱满度	全场景情感，细腻度均衡	声学情绪原生保留，共情效果拉满
适用终端	当前较为成熟的技术，量产首选	创新技术方案，下一代产品首选
研发与算力成本	适中	高

● 技术难点 - 传统方案和S2S方案



S2S

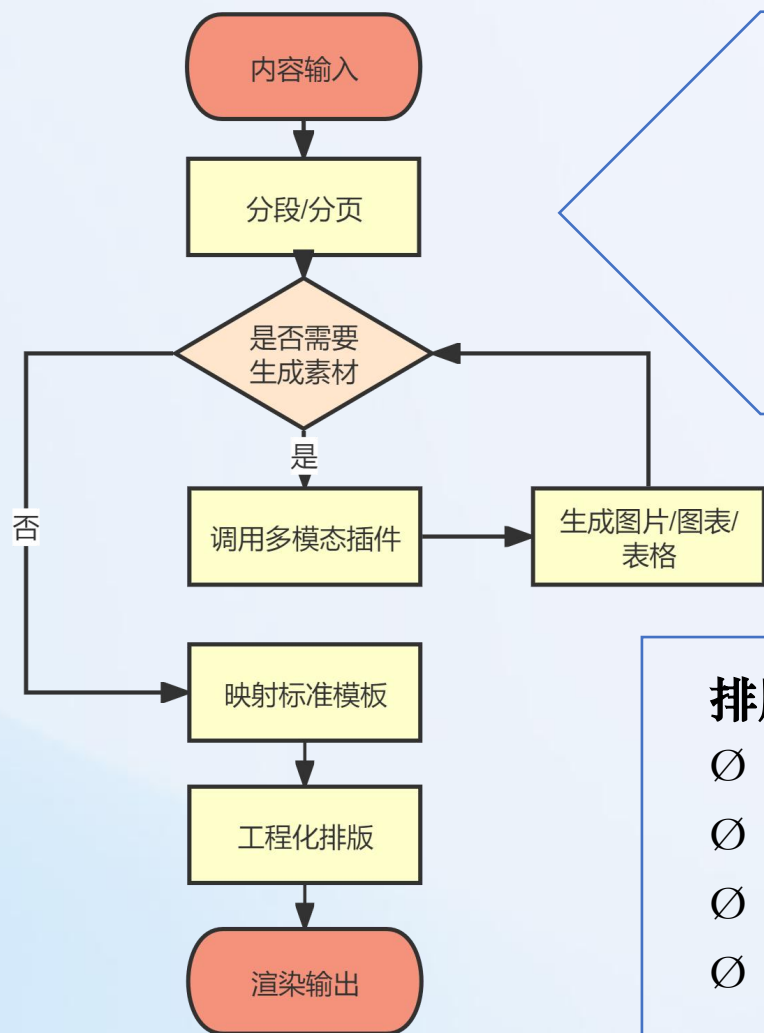


当我们用母语交流的时候，鲜少有人是将听到的内容先转译成文字，再理解回答，再发生的。而是几乎本能的直接就通过读音理解，然后进行回答。当我们对一种语言体系（含音韵）足够了解（内化到模型训练中），那么我们交流的效率就会更高。

技术难点 - PPT排版方案

技术路线	核心原理	代表产品	兼容性	可编辑性	设计自由度
模板填充型	基于预置模板库，AI 提取内容填充至对应插槽	豆包、WPS AI、Office Copilot	★★★★★	★★★★★	★★★★☆☆
图像生成型	直接生成整页幻灯片图像，支持图层分离	Nano Banana、ChatPPT	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★★
OOXML原生生成型	直接生成符合 ECMA-376 标准的 PPTX 底层结构	博思 AIPPT、Claude Opus	★★★★★	★★★★★	★★★★★☆☆
HTML+AI 生图混合型	生成 HTML 页面再转为 PPT，兼顾灵活性与兼容性	百度文库 GenFlow、扣子空间	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆

技术难点 - PPT技术方案

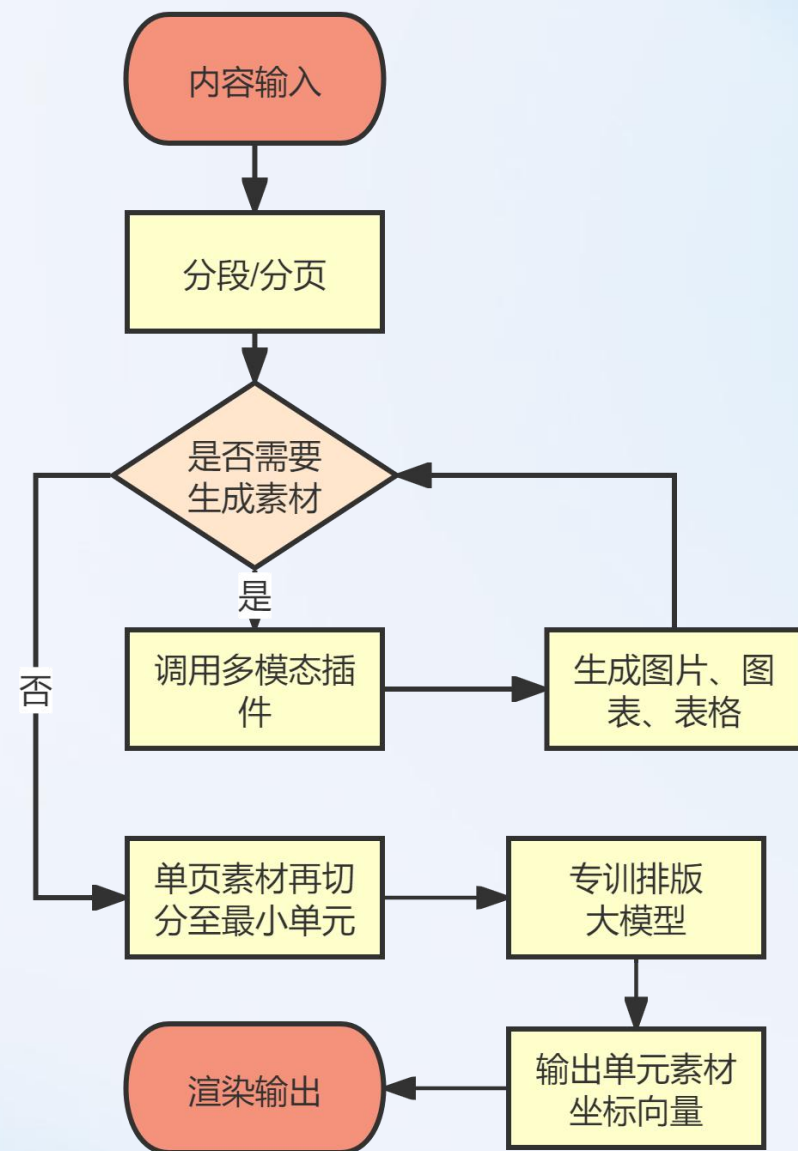


传统PPT方案

- ∅ LLM识别内容类型并分段
- ∅ 按照并列、流程、循环等标签
- ∅ 按照数量映射到对应的slide
- ∅ 填充渲染，支持下载

排版坐标方案

- ∅ LLM识别内容类型并分段
- ∅ 素材并再次切至最小单元
- ∅ 对最小单元进行定位
- ∅ 填充渲染（HTML），支持下载



技术难点 - 多Agent体协同

Agent

解决有限问题

提示词建设+知识库积累
+流程编排

多Agent

2B场景需要分工

明确分工，交叉验证，提高精准度，能够一定程度解耦AI能力，但协同不够灵活。

Skill

复杂任务规划

Agent协同能力极大提升，基于MD文件自动规划需要调用的能力，效率大幅提升。

● 技术难点 - 多Agent体协同

我们也可以将其称作一个Skill



● 技术难点 - 专业度与自由度平衡

专业度

保障专业度的方法：

知识库参考权重增加，避免非指定知识侵入。开发专用于知识提取和校验的Agent

提示词参数化，特点考点与知识点通过变量形式引入提示词，以确保效率与准确；

建议专训一个小参数模型，搭建上下文校正Agent，确保出现偏离。

VS

自由度

自由度体验保证：

多模态优化实现更为仿真的用户体验

在知识库之外，增加定向的联网检索策略，特定的RAG方案和召回策略，可以抓取实时热点新闻和背景信息实现更自然和灵活的内容生成；

上下文记忆机制，分为长记忆和短记忆，长记忆进行截面，短记忆保留上下文，实现专业度有保证的同时，短期自由度增加。

03

市场前景与商业应用

AI与人类实现多模态交互



培训教育

快速低成本的课程生成和拟人化应用在培训场景是最初步的应用。将原来需要集中式的高成本培训降低为分散的仿真陪练。豆包的“监督小朋友写作业”也是类似的能力。可扩展至一切需要与客户进行高质量交互的领域。



数字员工

当AI真的能在虚拟世界或现实世界听说读写时，与当前人类分工中的很多节点就可以无缝衔接，数字员工也就不再是半成品，金融行业的综合办公、客服外呼等业务能力将有质的飞跃。



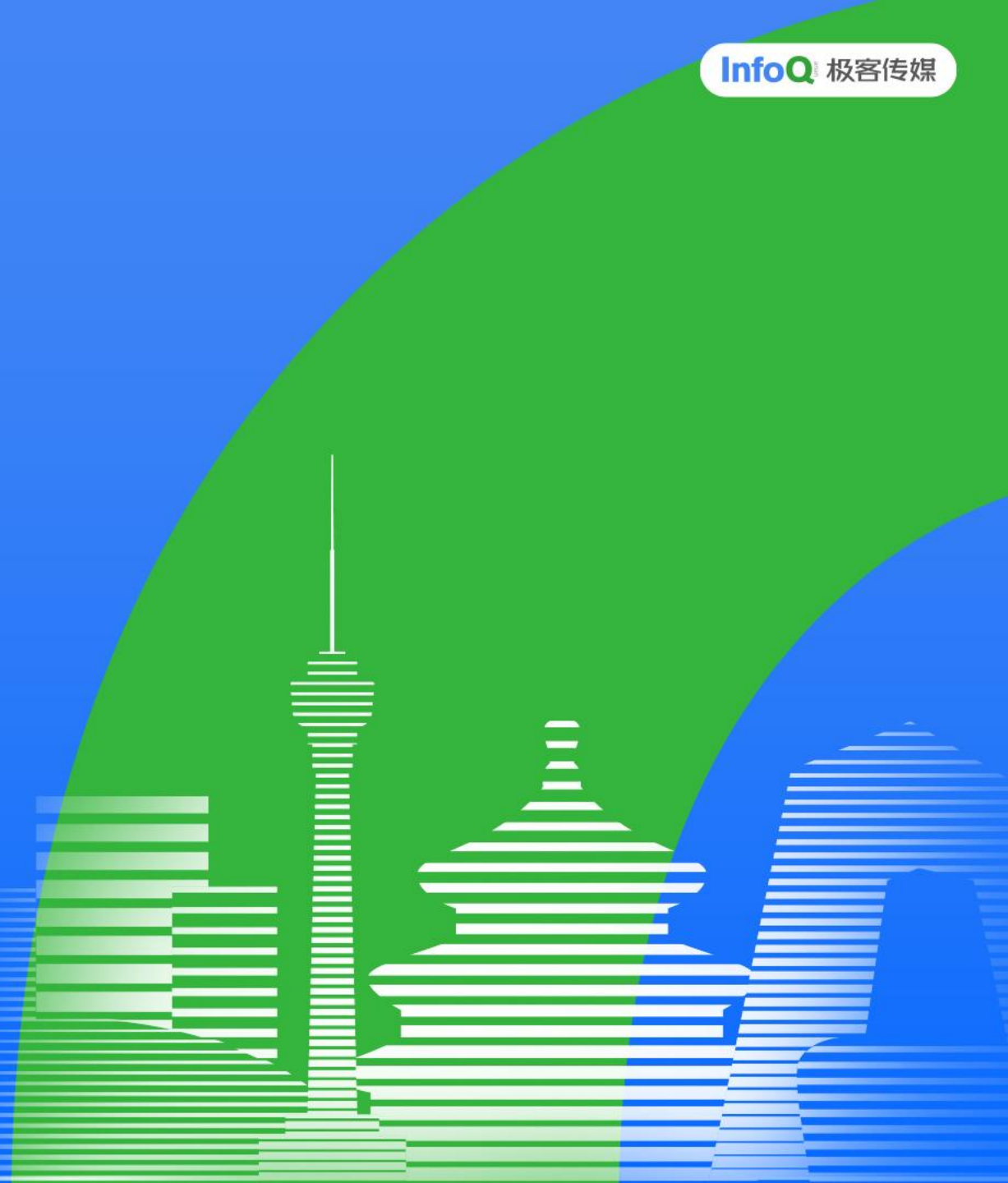
文化娱乐

游戏行业、文化出版行业等，如果LLM与多模态技术实现无缝融合，那么游戏在自由度方面，传统出版行业在多模态进行内容生成或信息传播的创新，将会有新的业态形式出现

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

